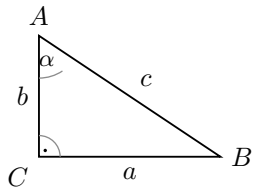
sin, cos, tan

Gleichung aufstellen · Winkel gesucht · Seite gesucht · Pythagoras oder sin, cos, tan?

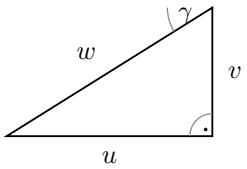
Gleichung aufstellen 25 | 20 · 19 · 18 · 17

1. Benenne die Seiten des Dreiecks aus Sicht des Winkels α.

Gegenkathete: _____
Ankathete: _____
Hypotenuse: _____



’25 · 1g **2.** Ergänze die Gleichung passend zur Abbildung: $\sin\gamma =$ _____ Basis

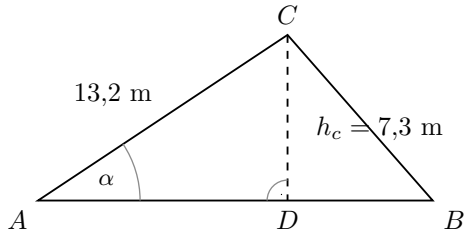


Winkel gesucht 26 · 24 · 22 | 20 · 19

3. Welche zwei Seiten kennst du aus Sicht des Winkels am Boden? Schreib sin oder cos dazu; rechne nicht.

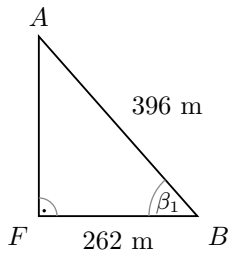
a) Leiter 5 m lang, sie reicht 4,8 m hoch an der Wand _____
b) Leiter 5 m lang, ihr Fuß steht 1,4 m vor der Wand _____

nach P10 ’22 · 5b **4.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Berechne die Größe des Winkels α.

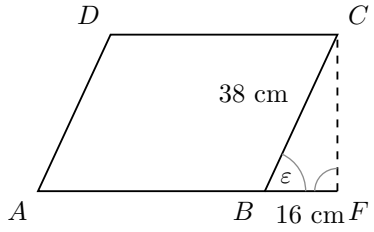


1: Gegenkathete a, Ankathete b, Hypotenuse c | 2: u/w |
3: a) Gegenkathete und Hypotenuse: sin; b) Ankathete und Hypotenuse: cos | 4: 33,6°

nach P10 ’24 · 6b **5.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Bestimme den Winkel β_1, unter dem die Seilbahn von B nach A ansteigt.



nach P10 ’26 · 4b **6.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Weise nach, dass ε etwa 65° groß ist. FOR



Seite gesucht 26 · 23 · 22 | 21 · 18 · 17 · 16

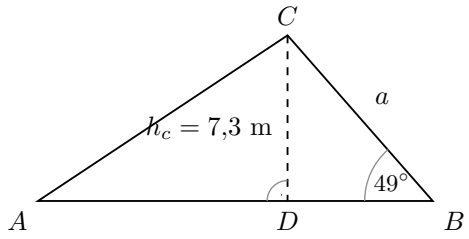
Bevor du rechnest: Auf welcher Seite der Formelsammlung steht die Formel? Seite _____

7. Stelle nach der gesuchten Seite um.

a) $\sin\alpha = a : c$, gesucht ist a

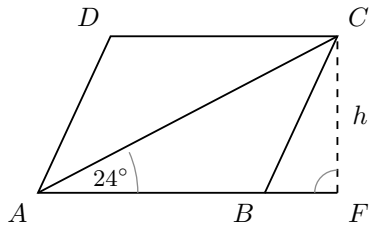
b) $\sin\alpha = a : c$, gesucht ist c

nach P10 ’22 · 5d **8.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Berechne die Länge der Seite a.

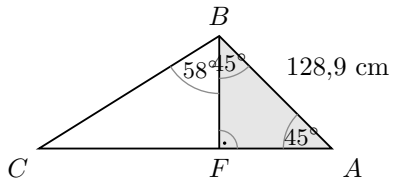


5: 48,6° | 6: 65° | 7: a) $a = c \cdot \sin\alpha$; b) $c = a : \sin\alpha$ | 8: 9,7 m

nach P10 ’26 · 4c **9.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Die Diagonale AC bildet mit AB einen Winkel von 24°. Bestimme die Länge von AC. Gegeben: h ≈ 34,47 cm. FOR



nach P10 ’23 · 7b **10.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Weise nach, dass BF und AF jeweils etwa 91,1 cm lang sind. Berechne die Länge der Strecke BC.



Pythagoras oder sin, cos, tan? 26 · 25 · 24 · 22

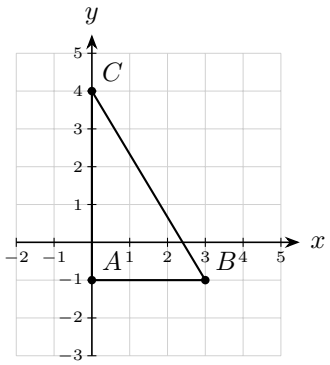
11. Womit rechnest du – Pythagoras oder sin, cos, tan? Rechne nicht.

a) Du kennst zwei Seiten; gesucht ist die dritte Seite

b) Du kennst zwei Seiten; gesucht ist ein Winkel

c) Du kennst eine Seite und einen Winkel; gesucht ist eine Seite

nach P10 ’19 · 2d **12.** Im Koordinatensystem bilden die Punkte A(0|−1), B(3|−1) und C(0|4) ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke BC. Berechne die Größe des Winkels β bei B.



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
4b 4c	1g	6b	7b	5b 5d	3a 3b	1c 1j 5b	1h 2d 3b	1g 4d	1j 4b	7c

Vorher: Pythagoras

▶ sin, cos, tan

Weiter: Sinussatz · Vierecke · Winkel · Symmetrie

9: 84,7 cm | 10: AF; 172,0 cm | 11: a) Pythagoras; b) sin, cos, tan; c) sin, cos, tan | 12: 5,83; 59,0°